# 1988 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

**1.**（1988）（本题满分 5 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域.

（查看解析）

一、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

**2.**（1988）（本题满分 5 分） 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}$，$f[\varphi(x)]=1-x$，且 $\varphi(x)\geq 0$，求 $\varphi(x)$，并写出其定义域.

（查看解析）

一、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

**3.** （1988）（本题满分 5 分） 设 $S$ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧，计算曲面积分 $I=\oint_S x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$
$+y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

（查看解析）

二、填空题（本题共 **4** 小题，每小题 **3** 分，满分 **12** 分）

**4.**（1988） 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty} t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$，则 $f'(t)=$ _____.

（查看解析）

**5.**（1988） 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x\le 0,\\ x^3, & 0<x<1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **4** 小题，每小题 **3** 分，满分 **12** 分）（续）

**6.**（1988） 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{x^3-1} f(t)\,\mathrm{d}t = x$，则 $f(7) =$ _____.

（查看解析）

**7.**（1988） 设 4 阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$，$B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$，其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 都是 4 维列向量，且 $|A| = 4$，$|B| = 1$，则 $|A + B| =$ _____.

（查看解析）

三、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

**8.**（1988） 若函数 $y=f(x)$ 可导，且 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x \to 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是（　　）.

(A) 与 $\Delta x$ 等价的无穷小

(B) 与 $\Delta x$ 同阶的无穷小

(C) 比 $\Delta x$ 低阶的无穷小

(D) 比 $\Delta x$ 高阶的无穷小

（查看解析）

**9.**（1988） 设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x_0)>0$ 且 $f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处（　　）.

(A) 取得极大值

(B) 取得极小值

(C) 某邻域内单调增加

(D) 某邻域内单调减少

（查看解析）

三、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

**10.** （ 1988 ） 设空间区域 $\Omega_1: x^2+y^2+z^2 \le R^2\ (z \ge 0)$；$\Omega_2: x^2+y^2+z^2 \le R^2\ (x \ge 0,\ y \ge 0,\ z \ge 0)$，则（　　）.

(A) $\iiint_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}v$

(B) $\iiint_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}v$

(C) $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$

(D) $\iiint_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}v = 4\iiint_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}v$

（查看解析）

**11.**（1988） 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则该级数在 $x=2$ 处（　　）.

(A) 条件收敛

(B) 绝对收敛

(C) 发散

(D) 收敛性不确定

（查看解析）

三、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

**12.**（1988） $n$ 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ $(3 \leq s \leq n)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）.

(A) 有一组不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_s$，使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s \neq 0$

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中存在一个向量，它不可由其余向量线性表示

(D) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 中任意一个向量都不可由其余向量线性表示

（查看解析）

**13.** （1988）（本题满分 6 分） 设 $u=yf\left(\frac{x}{y}\right)+xg\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 $f,g$ 具有二阶连续导数，求 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}$.

（查看解析）

**14.** （1988）（本题满分 8 分） 设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2e^{x}$，且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^{2}-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

（查看解析）

**15.** （1988）（本题满分 9 分） 设位于点 $(0,1)$ 的质点 $A$ 对质点 $M$ 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$（$k>0$ 为常数，$r$ 为质点 $A$ 与质点 $M$ 之间的距离），质点 $M$ 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 从点 $B(2,0)$ 运动到点 $O(0,0)$，求此运动过程中质点 $A$ 对质点 $M$ 的引力所做的功.

（查看解析）

**16.** （1988）（本题满分 6 分） 已知 $AP = PB$，其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求 $A$ 及 $A^5$.

（查看解析）

**17.** （1988）（本题满分 8 分） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 $x,y$;

(2) 求一个满足 $P^{-1}AP=B$ 的可逆矩阵 $P$.

（查看解析）

**18.** （1988）（本题满分 9 分） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且在 $(a,b)$ 内有 $f'(x)>0$. 证明：在 $(a,b)$ 内存在唯一的 $\xi$，使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=a$ 所围成的平面图形的面积 $S_1$ 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=b$ 所围成平面图形面积 $S_2$ 的 3 倍.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）

**19.**（1988） 设三次独立重复试验中，事件 $A$ 出现的概率相等，若已知 $A$ 至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则事件 $A$ 在一次试验中出现的概率为 _____.

（查看解析）

**20.**（1988） 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$”的概率为 _____.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）（续）

**21.**（1988）设随机变量 $X$ 服从均值为 10，均方差为 0.02 的正态分布，已知 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$，$\Phi(2.5)=0.9938$，则 $X$ 落在区间 $(9.95,10.05)$ 内的概率为 _____.

（查看解析）

**22.**（1988）（本题满分 6 分） 设随机变量 $X$ 的概率密度函数为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，求随机变量 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

（查看解析）

# 1988 年　数学（一）试题解析

一、（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

**1.**（1988）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域.

【答案】$[0,6)$

【解析】记 $a_n=\dfrac{1}{n\cdot 3^n}$，由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\cdot 3^n}{(n+1)\cdot 3^{n+1}}=\dfrac{1}{3}$，得收敛半径 $R=3$，

收敛区间为 $|x-3|<3$，即 $(0,6)$.

当 $x-3=-3$，即 $x=0$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$，由莱布尼茨判别法知其收敛；

当 $x-3=3$，即 $x=6$ 时，级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，为调和级数，发散.

故原幂级数的收敛域为 $[0,6)$.

（返回题目）

**2.**（1988）已知 $f(x)=e^{x^2}$，$f[\varphi(x)]=1-x$，且 $\varphi(x)\geq 0$，求 $\varphi(x)$，并写出其定义域.

【答案】$\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，定义域为 $(-\infty,0]$

【解析】由 $f(x)=e^{x^2}$ 得 $f[\varphi(x)]=e^{\varphi^2(x)}=1-x$，两边取对数得 $\varphi^2(x)=\ln(1-x)$.

因为 $\varphi(x)\geq 0$，所以 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$.

要使 $\varphi(x)$ 有意义，须 $\ln(1-x)\geq 0$，即 $1-x\geq 1$，解得 $x\leq 0$，

故 $\varphi(x)=\sqrt{\ln(1-x)}$，其定义域为 $(-\infty,0]$.

（返回题目）

**3.**（1988） 设 $S$ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧，计算曲面积分 $I=\oint_S x^3\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【答案】$\dfrac{12\pi}{5}$

【解析】$S$ 为封闭曲面（取外侧），$P=x^3$, $Q=y^3$, $R=z^3$ 在 $\Omega$:$x^2+y^2+z^2\leq 1$ 上有连续的一阶偏导数，由高斯公式

$\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=3(x^2+y^2+z^2)$，故 $I=\iiint_\Omega 3(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}v$.

用球面坐标：$x=r\sin\varphi\cos\theta$, $y=r\sin\varphi\sin\theta$, $z=r\cos\varphi$，$\mathrm{d}v=r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，且 $x^2+y^2+z^2=r^2$，

$$I=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=3\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{5}\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{6\pi}{5}\cdot 2=\frac{12\pi}{5}.$$

（返回题目）

二、填空题（本题共 **4** 小题，每小题 **3** 分，满分 **12** 分）

**4.**（1988） 设 $f(t)=\lim\limits_{x\to\infty} t\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2tx}$，则 $f'(t)=$ _____.

【答案】$(1+2t)\mathrm{e}^{2t}$

【解析】先求极限：由 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$ 得

$$f(t)=t\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right]^{2t}=t\mathrm{e}^{2t}.$$

再求导：$f'(t)=\mathrm{e}^{2t}+t\cdot 2\mathrm{e}^{2t}=(1+2t)\mathrm{e}^{2t}$.

（返回题目）

**5.**（1988） 设 $f(x)$ 是周期为 **2** 的周期函数，它在区间 $(-1,1]$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1\le x\le 0,\\ x^3, & 0<x<1,\end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 _____.

【答案】$\dfrac{3}{2}$

【解析】$f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上分段光滑，满足狄利克雷条件，故其傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于 $\dfrac{f(1-0)+f(1+0)}{2}$.

由 $f$ 以 2 为周期，$f(1+0)=f(-1+0)=2$；而 $f(1-0)=\lim\limits_{x\to 1^-}x^3=1$，

故收敛于 $\dfrac{f(1-0)+f(-1+0)}{2}=\dfrac{1+2}{2}=\dfrac{3}{2}$.

（返回题目）

**6.**（1988） 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{x^3-1}f(t)\,\mathrm{d}t=x$，则 $f(7)=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{12}$

【解析】对 $\int_0^{x^3-1}f(t)\,\mathrm{d}t=x$ 两边关于 $x$ 求导，由变上限积分求导公式得

$3x^2f(x^3-1)=1$.

令 $x^3-1=7$，得 $x=2$，代入上式得 $3\cdot 2^2\cdot f(7)=1$，

故 $f(7)=\dfrac{1}{12}$.

（返回题目）

**7.**（1988） 设 **4** 阶矩阵 $A=(\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，$B=(\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4$ 都是 **4** 维列向量，且 $|A|=4$，$|B|=1$，则 $|A+B|=$ _____.

【答案】40

【解析】由矩阵加法的定义，$A+B=(\alpha+\beta,\,2\gamma_2,\,2\gamma_3,\,2\gamma_4)$.

行列式对某一列可加，且某一列乘 $k$ 则行列式乘 $k$，故

$$|A+B|=8\,|\alpha+\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|=8\big(|\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|+|\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4|\big)$$

$$=8\big(|A|+|B|\big)=8(4+1)=40.$$

（返回题目）

三、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

**8.**（1988）若函数 $y=f(x)$ 可导，且 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是（　　）.

(A) 与 $\Delta x$ 等价的无穷小　　(B) 与 $\Delta x$ 同阶的无穷小

(C) 比 $\Delta x$ 低阶的无穷小　　(D) 比 $\Delta x$ 高阶的无穷小

【答案】B

【解析】因为 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，所以 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微，且

$\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x=\frac{1}{2}\Delta x$.

于是 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\mathrm{d}y}{\Delta x}=\frac{1}{2}\neq 1$，即 $\mathrm{d}y$ 与 $\Delta x$ 是同阶但非等价的无穷小，

故函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是与 $\Delta x$ 同阶的无穷小，应选 (B).

（返回题目）

**9.**（1988）设 $y=f(x)$ 是微分方程 $y''-2y'+4y=0$ 的一个解，若 $f(x_0)>0$ 且 $f'(x_0)=0$，则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处（　　）.

(A) 取得极大值　　(B) 取得极小值

(C) 某邻域内单调增加　　(D) 某邻域内单调减少

【答案】A

【解析】由 $y''=2y'-4y$，将 $x=x_0$ 代入得 $f''(x_0)=2f'(x_0)-4f(x_0)$.

又 $f'(x_0)=0$，$f(x_0)>0$，故 $f''(x_0)=-4f(x_0)<0$，

由极值第二判别法，$x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，应选 (A).

（返回题目）

**10.**（1988）设空间区域 $\Omega_1$:$x^2+y^2+z^2\le R^2\ (z\ge 0)$；

$\Omega_2$:$x^2+y^2+z^2\le R^2\ (x\ge 0,\ y\ge 0,\ z\ge 0)$，则（　　）.

(A) $\iiint_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}v$　　(B) $\iiint_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}v$

(C) $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$　　(D) $\iiint_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}v$

【答案】C

【解析】$\Omega_1$ 为上半球体，关于 $yOz$ 面与 $zOx$ 面都对称；$\Omega_2$ 为第一卦限内的部分球体，关于三个坐标面都对称.

由对称性，$x$ 关于 $yOz$ 面、$y$ 关于 $zOx$ 面为奇函数，故 $\iiint_{\Omega_1} x\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega_1} y\,\mathrm{d}v=0$，且 $\iiint_{\Omega_2} x\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega_2} y\,\mathrm{d}v=0$，(A)、(B) 两端都是 0；

又 $xyz$ 关于 $x$ 为奇函数，故 $\iiint_{\Omega_1} xyz\,\mathrm{d}v=0$，同理 $\iiint_{\Omega_2} xyz\,\mathrm{d}v=0$，(D) 两端也都是 0；

而对 $z$：$\Omega_1$ 被 $yOz$ 面分成对称的两半，$z$ 关于 $x$ 为偶函数，故 $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v=2\iiint_{\Omega_1\cap\{x\ge 0\}} z\,\mathrm{d}v$；同理 $\iiint_{\Omega_1\cap\{x\ge 0\}} z\,\mathrm{d}v=2\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$，

所以 $\iiint_{\Omega_1} z\,\mathrm{d}v=4\iiint_{\Omega_2} z\,\mathrm{d}v$，应选 (C).

（返回题目）

**11.**（1988）若级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则该级数在 $x=2$ 处（　　）.

(A) 条件收敛　　(B) 绝对收敛

(C) 发散　　(D) 收敛性不确定

【答案】B

【解析】幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，而 $|-1-1|=2$，故其收敛半径 $R\ge 2$，收敛区间为 $(1-R,1+R)$.

在 $x=2$ 处，$|2-1|=1<R$，即 $x=2$ 落在收敛区间内部，

故该级数在 $x=2$ 处绝对收敛，应选 (B).

（返回题目）

**12.** （1988） $n$ 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (3\le s\le n)$ 线性无关的充分必要条件是（　　）.

(A) 有一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\neq 0$

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在一个向量，它不可由其余向量线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意一个向量都不可由其余向量线性表示

【答案】D

【解析】方法一　若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$.

不妨设 $k_1\neq 0$，则 $\alpha_1=-\frac{k_2}{k_1}\alpha_2-\cdots-\frac{k_s}{k_1}\alpha_s$，即至少有一个向量可由其余向量线性表示；

反之，若某个向量可由其余向量线性表示，则向量组线性相关.

故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是其中任意一个向量都不可由其余向量线性表示，应选 (D).

方法二　(A) 中只要求某个非平凡线性组合不为零，与线性无关无关；(B) 中两两无关不能推出整体无关，如 $(1,0,0)^T,(0,1,0)^T,(1,1,0)^T$；(C) 只说“存在一个”向量不可由其余向量表示，如 $(1,0,0)^T,(0,1,0)^T,(0,2,0)^T$ 即满足 (C) 却线性相关，故排除 (A)、(B)、(C).

（返回题目）

**13.** （1988） 设 $u=yf\left(\frac{x}{y}\right)+xg\left(\frac{y}{x}\right)$，其中 $f,g$ 具有二阶连续导数，求 $x\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2u}{\partial x\,\partial y}$.

【答案】0

【解析】由 $u=yf\left(\frac{x}{y}\right)+xg\left(\frac{y}{x}\right)$，先求一阶偏导：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'\left(\frac{x}{y}\right)+g\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right).$$

再求二阶偏导：

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\frac{1}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x^2}g'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y^2}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right)=\frac{1}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{y^2}{x^3}g''\left(\frac{y}{x}\right),$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial x\,\partial y}=-\frac{x}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{1}{x}g'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)=-\frac{x}{y^2}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right).$$

于是 $x\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+y\frac{\partial^2u}{\partial x\,\partial y}=\frac{x}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)+\frac{y^2}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{x}{y}f''\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{y^2}{x^2}g''\left(\frac{y}{x}\right)=0.$

（返回题目）

**14.**（1988）设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''-3y'+2y=2\mathrm{e}^{x}$，且其图形在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=x^{2}-x+1$ 在该点的切线重合，求函数 $y=y(x)$.

【答案】$y=(1-2x)\mathrm{e}^{x}$

【解析】特征方程为 $\lambda^{2}-3\lambda+2=0$，特征根 $\lambda_{1}=1,\ \lambda_{2}=2$，故齐次方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $y=C_{1}\mathrm{e}^{x}+C_{2}\mathrm{e}^{2x}$.

因 $f(x)=2\mathrm{e}^{x}$，$\lambda=1$ 为单特征根，设特解 $y_{0}=ax\mathrm{e}^{x}$，则

$y_{0}'=a(x+1)\mathrm{e}^{x},\ y_{0}^{primeprime}=a(x+2)\mathrm{e}^{x}$，

代入原方程得 $a\mathrm{e}^{x}\left[(x+2)-3(x+1)+2x\right]=-a\mathrm{e}^{x}=2\mathrm{e}^{x}$，得 $a=-2$，即 $y_{0}=-2x\mathrm{e}^{x}$，

故原方程的通解为 $y=C_{1}\mathrm{e}^{x}+C_{2}\mathrm{e}^{2x}-2x\mathrm{e}^{x}$.

由曲线过点 $(0,1)$ 得 $C_{1}+C_{2}=1$；

又曲线 $y=x^{2}-x+1$ 在 $x=0$ 处切线的斜率为 $y'|_{x=0}=(2x-1)|_{x=0}=-1$，故

$y'(0)=-1$.

而 $y'=C_{1}\mathrm{e}^{x}+2C_{2}\mathrm{e}^{2x}-2(x+1)\mathrm{e}^{x}$，由 $y'(0)=C_{1}+2C_{2}-2=-1$ 得 $C_{1}+2C_{2}=1$，

解得 $C_{1}=1,\ C_{2}=0$，故所求函数为 $y=(1-2x)\mathrm{e}^{x}$.

（返回题目）

**15.**（1988）设位于点 $(0,1)$ 的质点 $A$ 对质点 $M$ 的引力大小为 $\frac{k}{r^2}$（$k>0$ 为常数，$r$ 为质点 $A$ 与质点 $M$ 之间的距离），质点 $M$ 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 从点 $B(2,0)$ 运动到点 $O(0,0)$，求此运动过程中质点 $A$ 对质点 $M$ 的引力所做的功.

【答案】$k\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】设 $M(x,y)$，则 $r=\sqrt{x^2+(1-y)^2}$，由 $A(0,1)$ 指向 $M$ 的单位向量为 $\frac{(-x,\,1-y)}{r}$，引力大小为 $\frac{k}{r^2}$，故引力

$$F=\frac{k}{r^3}(-x,\,1-y)=\left(-\frac{kx}{\left[x^2+(1-y)^2\right]^{3/2}},\ \frac{k(1-y)}{\left[x^2+(1-y)^2\right]^{3/2}}\right).$$

设 $M$ 沿 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 从 $B(2,0)$ 到 $O(0,0)$ 的有向弧段为 $L$，则引力所做的功

$$W=\int_L\frac{-kx\,\mathrm{d}x+k(1-y)\,\mathrm{d}y}{\left[x^2+(1-y)^2\right]^{3/2}}=k\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y,\ \text{其中}$$

$$P=-\frac{x}{\left[x^2+(1-y)^2\right]^{3/2}},\quad Q=\frac{1-y}{\left[x^2+(1-y)^2\right]^{3/2}}.$$

因为 $\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{3x(1-y)}{\left[x^2+(1-y)^2\right]^{5/2}}=\frac{\partial P}{\partial y}$，且 $L$ 不经过点 $(0,1)$，所以该曲线积分与路径无关.

取沿 $x$ 轴的路径 $B(2,0)\to O(0,0)$（此时 $y=0,\ \mathrm{d}y=0$），得

$$W=k\int_2^0\frac{-x\,\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{3/2}}=k\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}\right]_2^0=k\left(1-\frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

（返回题目）

**16.**（1988）已知 $AP=PB$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$，求 $A$ 及 $A^5$.

【答案】$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\6&-1&-1\end{pmatrix}$，$A^5=A$

【解析】由 $AP=PB$，且 $|P|=1\cdot(-1)\cdot1=-1\neq0$，得 $A=PBP^{-1}$.

求 $P^{-1}$：由 $(P\mid E)\to(E\mid P^{-1})$ 得 $P^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{pmatrix}$.

又 $PB=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\2&0&-1\end{pmatrix}$,

故 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\2&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\-4&1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\6&-1&-1\end{pmatrix}$.

因为 $B^5=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}^5=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}=B$，所以

$A^5=PB^5P^{-1}=PBP^{-1}=A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&0&0\\6&-1&-1\end{pmatrix}$.

（返回题目）

**17.**（1988） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ 相似.

**(1)** 求 $x,y$；

**(2)** 求一个满足 $P^{-1}AP=B$ 的可逆矩阵 $P$.

【答案】(1) $x=0,\ y=1$；(2) $P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$

【解析】(1) 相似矩阵的迹与行列式相同：$\mathrm{tr}A=2+x$，$\mathrm{tr}B=2+y-1=y+1$，故 $2+x=y+1$，即 $x=y-1$；

又 $|A|=2(0\cdot x-1\cdot 1)=-2$，$|B|=2\cdot y\cdot(-1)=-2y$，由 $|A|=|B|$ 得 $y=1$，从而 $x=0$.

(2) 此时 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，其特征值均为 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=1,\ \lambda_3=-1$.

由 $2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_1=2$ 对应的特征向量 $\alpha_1=(1,0,0)^T$；

由 $E-A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_2=1$ 对应的特征向量 $\alpha_2=(0,1,1)^T$；

由 $-E-A=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-1&-1\\0&-1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\lambda_3=-1$ 对应的特征向量 $\alpha_3=(0,-1,1)^T$.

令 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&1&1\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=B$.

（返回题目）

**18.**（1988）设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且在 $(a,b)$ 内有 $f'(x)>0$．证明：在 $(a,b)$ 内存在唯一的 $\xi$，使曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=a$ 所围成的平面图形的面积 $S_1$ 是曲线 $y=f(x)$ 与两直线 $y=f(\xi)$，$x=b$ 所围成平面图形面积 $S_2$ 的 **3** 倍．

【解析】设 $S_1(x)=\int_a^x[f(x)-f(t)]\,\mathrm{d}t$，$S_2(x)=\int_x^b[f(t)-f(x)]\,\mathrm{d}t$，其中 $x\in[a,b]$．

因 $f'(x)>0$，$f$ 在 $[a,b]$ 上严格递增，故 $S_1(x)$、$S_2(x)$ 即为题中两平面图形的面积．

令 $\varphi(x)=S_1(x)-3S_2(x)$，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且

$\varphi(a)=0-3\int_a^b[f(t)-f(a)]\,\mathrm{d}t<0$，$\varphi(b)=\int_a^b[f(b)-f(t)]\,\mathrm{d}t-0>0$

（因 $t\in(a,b]$ 时 $f(t)>f(a)$，$t\in[a,b)$ 时 $f(t)<f(b)$）．

由零点定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\varphi(\xi)=0$，即 $S_1(\xi)=3S_2(\xi)$．

又 $S_1(x)=(x-a)f(x)-\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，$S_2(x)=\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t-(b-x)f(x)$，故

$\varphi'(x)=(x-a)f'(x)+3(b-x)f'(x)=f'(x)\big[(x-a)+3(b-x)\big]$．

当 $a<x<b$ 时，$x-a>0$，$b-x>0$，$f'(x)>0$，故 $\varphi'(x)>0$，即 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格递增，

所以使 $\varphi(\xi)=0$ 的 $\xi$ 是唯一的．证毕．

（返回题目）

十、填空题（本题共 **3** 小题，每小题 **2** 分，满分 **6** 分）

**19.**（1988）设三次独立重复试验中，事件 $A$ 出现的概率相等，若已知 $A$ 至少出现一次的概率为 $\dfrac{19}{27}$，则事件 $A$ 在一次试验中出现的概率为 _____．

【答案】$\dfrac{1}{3}$

【解析】设 $P(A)=p$，三次独立重复试验中 $A$ 出现的次数为 $X$，则 $X\sim B(3,p)$．

由 $P\{X\geq 1\}=\dfrac{19}{27}$ 得 $P\{X=0\}=\mathrm{C}_3^0p^0(1-p)^3=(1-p)^3=1-\dfrac{19}{27}=\dfrac{8}{27}$，

故 $1-p=\dfrac{2}{3}$，解得 $p=\dfrac{1}{3}$，即事件 $A$ 在一次试验中出现的概率为 $\dfrac{1}{3}$．

（返回题目）

**20.**（1988）在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$”的概率为 _____.

【答案】$\frac{17}{25}$

【解析】设所取两数为 $X,Y$，则 $(X,Y)$ 在正方形 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ 0<y<1\}$ 上服从均匀分布，联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

而 $\left\{X+Y\geq\frac{6}{5}\right\}\cap D$ 是直角边长均为 $1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$ 的三角形，故

$$P\left\{X+Y\geq\frac{6}{5}\right\}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{8}{25},$$

所以 $P\left\{X+Y<\frac{6}{5}\right\}=1-\frac{8}{25}=\frac{17}{25}.$

（返回题目）

**21.**（1988）设随机变量 $X$ 服从均值为 **10**，均方差为 **0.02** 的正态分布，已知 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{u^2}{2}}\mathrm{d}u$，$\Phi(2.5)=0.9938$，则 $X$ 落在区间 $(9.95,10.05)$ 内的概率为 _____.

【答案】0.9876

【解析】由 $X\sim N(10,0.02^2)$ 得 $\frac{X-10}{0.02}\sim N(0,1)$，

$$P\{9.95<X<10.05\}=P\left\{\frac{9.95-10}{0.02}<\frac{X-10}{0.02}<\frac{10.05-10}{0.02}\right\}=P\{-2.5<Z<2.5\}$$

$$=\Phi(2.5)-\Phi(-2.5)=2\Phi(2.5)-1=2\times0.9938-1=0.9876.$$

（返回题目）

**22.**（1988）设随机变量 $X$ 的概率密度函数为 $f_X(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，求随机变量 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

【答案】$f_Y(y)=\dfrac{3(1-y)^2}{\pi\left[1+(1-y)^6\right]}$

【解析】由 $Y=1-\sqrt[3]{X}$ 得 $\sqrt[3]{X}=1-Y$，先求 $Y$ 的分布函数：

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{1-\sqrt[3]{X}\le y\}=P\{\sqrt[3]{X}\ge 1-y\}=P\{X\ge(1-y)^3\}$$

$$=1-P\{X\le(1-y)^3\}=1-\int_{-\infty}^{(1-y)^3}\frac{1}{\pi(1+x^2)}\mathrm{d}x.$$

两边对 $y$ 求导，由变上限积分求导公式得

$$f_Y(y)=-\frac{1}{\pi\left[1+(1-y)^6\right]}\cdot 3(1-y)^2\cdot(-1)=\frac{3(1-y)^2}{\pi\left[1+(1-y)^6\right]}\ （-\infty<y<+\infty）.$$

（返回题目）